

Лабораторная работа №3

Что такое STP?

Spanning-Tree_Protocol - Протокол покрывающего (или остовного) дерева

Остовное дерево - структура без петель

Это протокол в сетях, который убирает **петли (loops)** между коммутаторами, чтобы сеть не «сходила с ума»

Если у нас несколько коммутаторов соединены с *запасными (резервными)* линиями - это хорошо (*есть отказоустойчивость*), но появляется проблема:

- кадры начинают бесконечно ходить по кругу
- возникает broadcast storm (шторм широковещаний)
- сеть «умирает»

STP не удаляет кабели, а просто: *логически отключает лишние порты, чтобы не было циклов*

1. Важный шаг - Выбор Root Bridge (главного коммутатора)

Побеждает тот, у кого самый маленький **Bridge ID**

- (приоритет + MAC)

Раньше в сетях использовали устройства под названием bridge (мосты)

Они:

- соединяли сегменты сети
- работали по MAC-адресам (как современные свитчи) Потом появились switches, по по сути это многопортовые bridge

2. Поиск кратчайших путей

Каждый свитч считает: как быстрее добраться до Root Используется метрика: • cost (стоимость пути, зависит от скорости линка)

3. Выбор ролей портов

Каждый порт получает роль:

- Root Port (RP) — лучший путь к root
- Designated Port (DP) — главный на сегменте
- Alternate Port — блокируется (чтобы не было петли), он резервный

На одном соединении:

с одной стороны: **Designated Port**

с другой: либо **Root Port**, либо **Blocked**

Root Port (RP)

есть у каждого свитча (кроме root), один единственный, ведёт к Root Bridge, всегда Forwarding.

это:

“мой лучший путь к главному свитчу”

Root Port = конкретный интерфейс на свитче.

Designated Port (DP)

выбирается на каждом сегменте (линии), может быть много в сети, отвечает за передачу трафика, всегда **Forwarding**

“главный порт на этом участке сети”

По итогу имеем:

- остается только одна логическая “ветка” (дерево)
- лишние пути выключены (blocked)
- но физически кабели остаются (резерв на случай отказа)

Если что-то ломается, линк или свитч упал

STP автоматически:

- пересчитывает топологию
- разблокирует запасной путь

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это служебный протокол для диагностики и сообщений об ошибках в сети

это служебное сообщение, которое передаётся внутри IP

Содержит: тип (Type), код (Code), данные

Самый известный пример — **ping**

ICMP не отправляется сам по себе, а упаковывается внутрь **IP-пакета**

- Ethernet (кадр)
 - IP пакет
 - ICMP сообщение

Интерфейс в Cisco Packet Tracer — это, по сути, порт устройства (роутера или коммутатора), через который оно подключается к сети.

интерфейс = точка подключения к сети

Протокол агрегирования каналов EtherChannel

EtherChannel — это технология, которая позволяет объединить **несколько физических линков** (кабелей) в **один** логический канал.

Вместо одного кабеля между свитчами:

- делаем 2–8 кабелей
- объединяем их
- получаем один **"супер-линк"**

Зачем нужен EtherChannel

1. Больше скорость (например: $4 \times 1 \text{ Gbps} = \text{до } 4 \text{ Gbps}$)
2. Отказоустойчивость (один кабель упал — всё работает)
3. Нет блокировки STP (STP видит это как один линк, а не несколько)

Как это работает

- создаётся Port-Channel (Po1, Po2...)
- несколько портов объединяются в группу
- трафик распределяется (load balancing)

Протоколы EtherChannel

1. **PAgP** (Port Aggregation Protocol)
 - разработан Cisco
 - работает только на Cisco

Режимы:

auto - пассивный

desirable - активный

Обычно:

на одном свитче → desirable

2. **LACP** (Link Aggregation Control Protocol)

- **стандарт IEEE (802.3ad)**

Режимы:

active

passive

Чтобы EtherChannel работал необходимо обеспечить:

- одинаковую скорость портов
- одинаковый duplex
- одинаковый VLAN / trunk
- одинаковые настройки

Агрегация

Агрегация — это объединение нескольких элементов в один, чтобы получить лучший результат.

Агрегация каналов = объединение нескольких кабелей в один логический канал

Пример:

- было: 1 кабель = 1 Gbps
- стало: 4 кабеля → как будто 1 канал на 4 Gbps

Задание 1: построение топологической сети как на рисунке 3

Выполнили в ходе выполнения лабораторной работы №2

Задание 2: Информация о коммутаторах

Switch 0

```
Switch>show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID      Priority      32769
             Address      0001.42CA.99B3
             Cost        19
             Port        1(FastEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority      32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address      0002.1748.9DC5
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

```
Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
```

```
-----
Fa0/1          Root LRN 19        128.1    P2p
Fa0/2          Desg LRN 19        128.2    P2p
```

```
VLAN0002
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID      Priority      32770
             Address      0001.42CA.99B3
             Cost        19
             Port        1(FastEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority      32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
```

```
--More--
```

Switch 1 - root коммутатор

```
Switch1>show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID      Priority      32769
             Address      0001.42CA.99B3
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority      32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address      0001.42CA.99B3
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

```
Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
```

```
-----
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2    P2p
```

```
VLAN0002
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID      Priority      32770
             Address      0001.42CA.99B3
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority      32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
             Address      0001.42CA.99B3
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

```
--More-- |
```

Switch 2

```
Switch>show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID      Priority      32769
             Address      0001.42CA.99B3
             Cost        19
             Port        2(FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority      32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address      0030.A364.E083
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
             Aging Time   20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Altn	BLK	19	128.1	P2p
Fa0/2	Root	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p

```
VLAN0002
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID      Priority      32770
             Address      0001.42CA.99B3
             Cost        19
             Port        2(FastEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority      32770  (priority 32768 sys-id-ext 2)
```

```
--More-- |
```

Vlan-s 1-2-3

```

VLAN0002
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID      Priority      32770
              Address      0001.42CA.99B3
              Cost        19
              Port        2(FastEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Bridge ID     Priority      32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
              Address      0030.A364.E083
              Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Altn BLK 19        128.1    P2p
Fa0/2          Root FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3          Desg FWD 19        128.3    P2p

VLAN0003
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID      Priority      32771
              Address      0001.42CA.99B3
              Cost        19
              Port        2(FastEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Bridge ID     Priority      32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
              Address      0030.A364.E083
              Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Altn BLK 19        128.1    P2p
Fa0/2          Root FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3          Desg FWD 19        128.3    P2p

VLAN0004
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID      Priority      32772
              Address      0001.42CA.99B3
              Cost        19
              Port        2(FastEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

```

Поскольку приоритет у всех коммутаторов одинаковый (**32769**), сравниваются MAC-адреса.

Наименьший MAC-адрес — **0001.42CA.99B3**, поэтому Switch1 становится **Root Bridge** для VLAN 31, 32 и 33. Bridge Priority одинаковая для всех VLAN, поэтому STP выбирает один и тот же **Root Bridge**

корневой коммутатор Один и тот же для всех VLAN, потому что у него наименьший Bridge ID (приоритет + MAC), а настройки STP одинаковы для всех VLAN.

Пути движения пакетов ICMP через simulation:

pc6->switch0->switch1->switch2->router->server server->router->switch2->switch1->switch0->pc6

pc10->switch1->switch2-router->server server->router->switch2->switch1->pc10

Задание 3

Делаем из switch0 rootкоммутатор для vlanов

Чтобы сделать коммутатор root , можно использовать команды

switch 0:

```
spanning-tree vlan 31 root primary
spanning-tree vlan 33 root primary
```

или

```
spanning-tree vlan 31 priority 4096
spanning-tree vlan 33 priority 4096
```

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID

Priority 4098

Address 0002.1748.9DC5

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID

Priority 4098 (priority 4096 sys-id-ext 2)

Address 0002.1748.9DC5

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/9	Desg	FWD	19	128.9	P2p
Fa0/8	Desg	FWD	19	128.8	P2p

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID

Priority 24579

Address 0001.42CA.99B3

Cost 19

Port 1(FastEthernet0/1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID

Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)

Address 0002.1748.9DC5

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/5	Desg	FWD	19	128.5	P2p
Fa0/1	Root	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/6	Desg	FWD	19	128.6	P2p
Fa0/7	Desg	FWD	19	128.7	P2p


```
VLAN0004
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID      Priority      4100
              Address      0002.1748.9DC5
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID    Priority      4100 (priority 4096 sys-id-ext 4)
              Address      0002.1748.9DC5
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/3          Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/4          Desg FWD 19        128.4    P2p
```

Switch 1:

```
spanning-tree vlan 32 root primary
```

```
VLAN0002
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID      Priority      4098
              Address      0002.1748.9DC5
              Cost          19
              Port          1(FastEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID    Priority      32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
              Address      0001.42CA.99B3
              Hello Time  2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1          Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/5          Desg FWD 19        128.5    P2p
```

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24579
 Address 0001.42CA.99B3
 This bridge is the root
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24579 (priority 24576 sys-id-ext 3)
 Address 0001.42CA.99B3
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/4	Desg	FWD	19	128.4	P2p
Fa0/6	Desg	FWD	19	128.6	P2p

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4100
 Address 0002.1748.9DC5
 Cost 19
 Port 1(FastEthernet0/1)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32772 (priority 32768 sys-id-ext 4)
 Address 0001.42CA.99B3
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Root	FWD	19	128.1	P2p
Fa0/7	Desg	FWD	19	128.7	P2p
Fa0/9	Desg	FWD	19	128.9	P2p
Fa0/8	Desg	FWD	19	128.8	P2p

Switch 2:

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4098
 Address 0002.1748.9DC5
 Cost 19
 Port 1(FastEthernet0/1)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
 Address 0030.A364.E083
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p
Fa0/2	Altn	BLK	19	128.2	P2p
Fa0/1	Root	FWD	19	128.1	P2p

VLAN0003

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24579
 Address 0001.42CA.99B3
 Cost 19
 Port 2(FastEthernet0/2)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
 Address 0030.A364.E083
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p
Fa0/2	Root	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Altn	BLK	19	128.1	P2p

VLAN0004

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 4100
 Address 0002.1748.9DC5
 Cost 19
 Port 1(FastEthernet0/1)
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32772 (priority 32768 sys-id-ext 4)
 Address 0030.A364.E083
 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/3	Desg	FWD	19	128.3	P2p
Fa0/2	Altn	BLK	19	128.2	P2p
Fa0/1	Root	FWD	19	128.1	P2p

После изменения root-ов

pc6->switch0->switch1->switch2->router->server server->router->switch2->switch1->switch0->pc6

pc10->switch1->switch2->router->server server->router->switch2->switch1->pc10

pc7->switch1->switch1->switch2->router->server server->router->switch2->switch0->switch1->pc7

если не задать root коммутатор pc7 будет идти по пути без switch0

Задание 4

Построить логическую топологию сети, показанную на рисунке 34

Настроить Etherchannel 2-го уровня на свитчах сети, в тех местах где имеем индексы port-channel 1, ..., port-channel 9.

Для настройки Etherchannel применим протокол PAgP.

switch 0:

```
Switch(config)#int range fa 0/3, fa 0/4
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
% Был создан интерфейс порт-канал Port-channel 1
exit
Switch(config)#int port-channel 1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config)#int range gig 1/0/3-4
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode auto
% Был создан интерфейс порт-канал Port-channel 1
exit
Switch(config)#int port-channel 1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode desirable
%EC-5-L3DONTBNDL2: Fa0/1 suspended: PAGP currently not enabled on the remote port.
%EC-5-L3DONTBNDL2: Fa0/2 suspended: PAGP currently not enabled on the remote port.
Switch(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1
% invalid input detected at ... marker.

Switch(config)#int gig 1/0/3
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#channel group 1 mode auto
% Ambiguous command: "channel group 1 mode auto"
Switch(config-if)#channel-group 1 mode auto
%EC-5-L3DONTBNDL2: Gig1/0/3 suspended: PAGP currently not enabled on the remote port.
Switch(config-if)#
```

```
show etherchannel summary
```

```
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)          PAgP       Fa0/3(P) Fa0/4(I)
Switch#
```

Повторяем процедуру для port-channel 1-9 Например Для switch 3:

```
Switch#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int port-channel 4
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel4, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel4, changed state to up
|
```

хороший сигнал - исчезла оранжевая точка (она возникает, потому что STP отключает порт для предотвращения петель)

Настройка коммутаторов L3 соседей

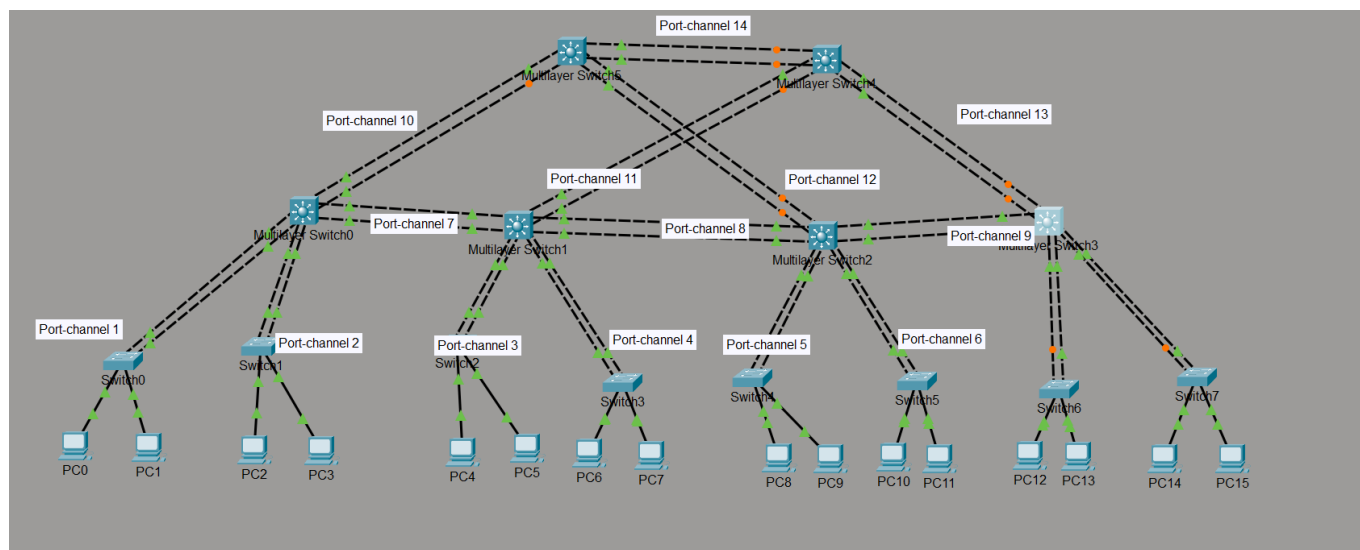
На современных коммутаторах Cisco, особенно на моделях Catalyst 2960 и выше, интерфейсы GigabitEthernet поддерживают только dot1q и не имеют выбора между ISL и dot1q.

Поэтому команда switchport trunk encapsulation dot1q недоступна и выдаёт ошибку. В таких коммутаторах просто делаем:

```
switchport mode trunk
```

- это автоматически использует dot1q.

МОЙ РЕЗУЛЬТАТ после выполнения 4 задания.



Почему между парами свитчей 2-го и 3-го уровня в правой части конфигурации отключены некоторые порты?

потому что эти порты работают через протокол STP, который отключает (блокирует) порты чтобы избежать петель. Они начнут свою работу если другой порт перестанет работать.

Задание 5

Пример конфигурирования для Port-channel 14 второй коммутатор layer 3

```
Switch#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#int port-channel 14
Switch(config-if)#ip address 192.168.31.2
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#ip address 192.168.31.2
% Incomplete command.
Switch(config-if)#ip address 192.168.31.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
```

первый коммутатор

```

Switch(config-if) #
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #interface FastEthernet0/3
Switch(config-if) #ip address
% Incomplete command.
Switch(config-if) #ip address
% Incomplete command.
Switch(config-if) #
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #interface FastEthernet0/4
Switch(config-if) #ip address
% Incomplete command.
Switch(config-if) #
Switch(config-if) #int port-channel 14
Switch(config-if) #no switchport
                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if) #ip address 192.168.31.1 255.255.255.0
Switch(config-if) #no shutdown
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #

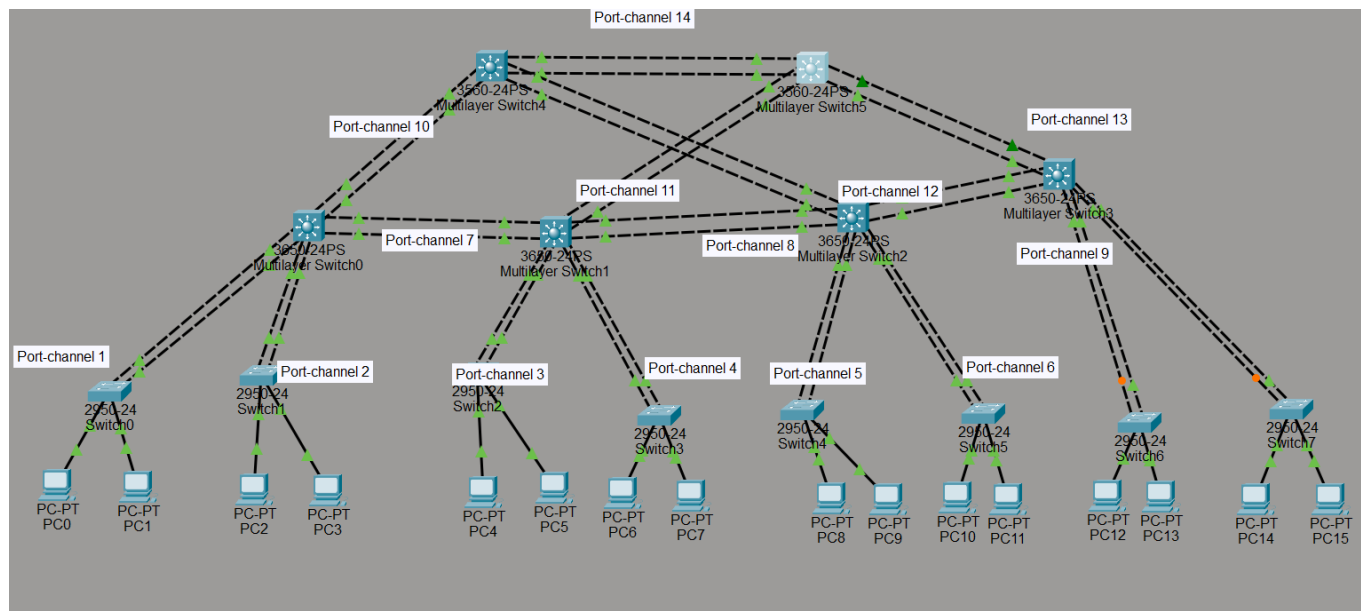
```

Упс . ошибочка айпи - 192.168.35.1 и 192.168.35.2

```
Switch(config-if) #ip address 192.168.35.2 255.255.255.0
```

Group	Port-channel	Protocol	Ports
11	Po11 (RU)	PAgP	Fa0/5 (P) Fa0/6 (P)
14	Po14 (RU)	PAgP	Fa0/1 (P) Fa0/2 (P)

Switch#



Вывод:

На этой лабораторной работе я настроил коммутаторы с использованием STP для предотвращения петель в сети, а также объединил порты в EtherChannel как на L2, так и на L3. Для L2 EtherChannel объединялись физические порты в один логический канал с использованием PAgP, обеспечивая агрегирование пропускной способности и отказоустойчивость без назначения IP. Для L3 EtherChannel физические порты переводились в Layer 3, объединялись в логический интерфейс Port-Channel, которому назначались IP-адреса для маршрутизации между коммутаторами. Настройка позволила стабилизировать сеть, повысить её пропускную способность и исключить конфликты адресов.